BLOCKCHAIN

APLICAÇÕES BLOCKCHAIN

2

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Como funciona a transferência de dinheiro via blockchain 5
Figura 2 – Exchange Centralizada Versus Exchange Descentralizada 6
Figura 3 – Como funcionam os empréstimos via blockchain 7
Figura 4 – Fluxograma para utilização de blockchain no mercado de seguros8
Figura 5 – Fluxograma para utilização de blockchain no mercado de imóveis9
Figura 6 – Tipos de blockchain 16
Figura 7 – Explicação sobre o funcionamento do smart contract 17

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

SUMÁRIO

1 APLICAÇÕES EM BLOCKCHAIN 4
1.1 Transferência de Dinheiro.....4
1.2 Trocas (Exchange).....5
Empréstimos.....7
Seguros 7
Imóveis 8
Protegendo informações pessoais.....9
Votação.....10
1.8 Benefícios Governamentais.....10
1.9 Informações médicas.....10
1.9.1 Royalties 11
1.9.2 Tokens não Fungíveis (Nft) 11
1.9.3 Logística e rastreamento da cadeia de suprimentos 11
1.9.4 IoT com mais segurança 12
1.9.5 Serviços Notariais e Cartórios 12
2 BLOCKCHAINS PÚBLICAS, PRIVADAS E AUTORIZADAS.....13
2.1 Blockchain pública 14
2.2 Blockchain privada.....14
2.3 Blockchain autorizada / consórcio 15
2.4 Smart Contracts.....16
2.4.1 História 18
2.4.2 Objetivo dos contratos inteligentes 18
2.4.3 Tipos de contratos inteligentes 19
2.4.4 Vantagens dos contratos inteligentes 20
REFERÊNCIAS 21

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1 APLICAÇÕES EM BLOCKCHAIN

A ideia inicial da blockchain foi concebida pela primeira vez como o mecanismo de suporte ao Bitcoin para resolver o problema do gasto duplo associado às moedas digitais. Satoshi Nakamoto criou um livro de transações imutável que encadeia blocos de dados usando criptografia digital.

Embora a ideia funcione extremamente bem para Bitcoin e outras criptomoedas, existem muitas outras aplicações úteis da tecnologia blockchain.

1.1 Transferência de Dinheiro

Um dos usos mais frequentes da tecnologia blockchain ainda continua sendo transferência de dinheiro ou valores.

As transferências de dinheiro usando blockchain podem ser menos caras e mais rápidas do que usar os serviços de transferência de dinheiro existentes.

Em especial, podemos destacar as transações internacionais, que geralmente são lentas e caras. Mesmo em modernos sistemas financeiros, as transferências de dinheiro entre contas podem levar dias, enquanto uma transação blockchain leva minutos ou segundos. Isso acontece, pois a criptomoeda está em sua custódia e você tem o direito de fazer a transferência sem pedir a "permissão" para um órgão central.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

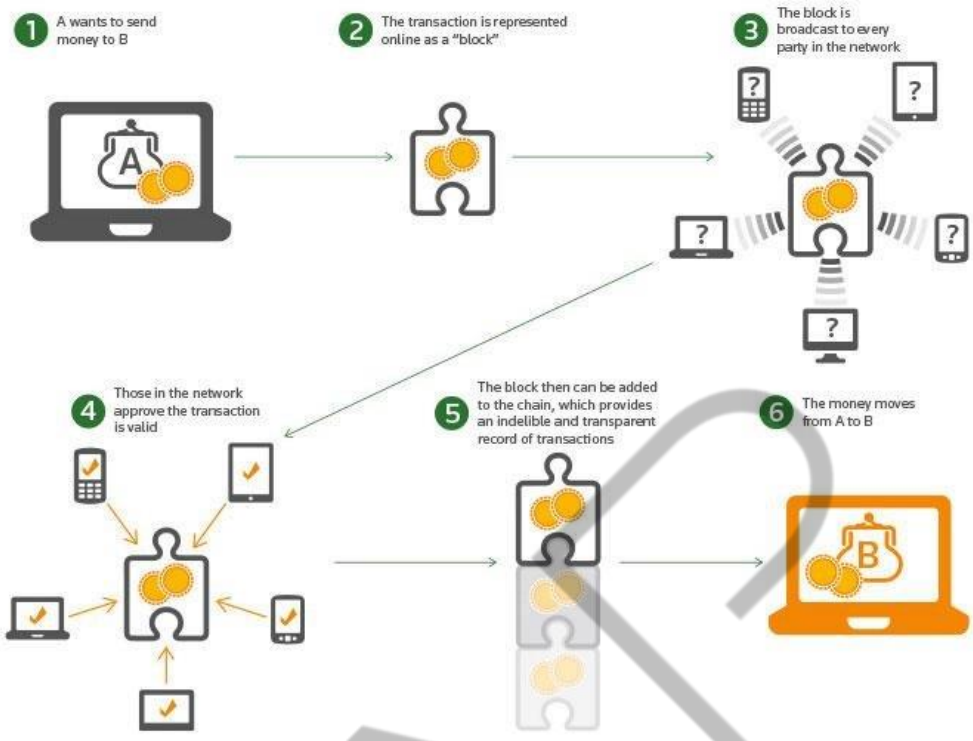

Figura 1 – Como funciona a transferência de dinheiro via blockchain

Fonte: https://www.researchgate.net/figure/Money-Transfer-in-Blockchain-System_fig2_329775273

1.2 Trocas (Exchange)

Muitas empresas surgiram nos últimos anos oferecendo trocas de criptomoedas, que são as famosas exchanges, e funcionam de forma parecida a uma corretora de bolsa de valores. No entanto, há duas categorias de trocas de criptomoedas, são elas:

- Exchanges centralizadas (CEX)
- Exchanges descentralizadas (DEX)

O uso de blockchain para exchanges permite transações mais rápidas e menos caras.

Além disso, uma exchange descentralizada (DEX) não exige que os investidores depositem seus ativos na autoridade centralizada, o que significa que eles mantêm maior controle e segurança.

Embora as exchanges baseadas em blockchain lidem principalmente com criptomoedas, o conceito também pode ser aplicado a investimentos mais tradicionais.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

As trocas centralizadas (CEX) custodiam as criptomoedas de seus usuários. A desvantagem de utilizar uma troca centralizada é que a criptomoeda não está em suas mãos, porém é possível negociar com dinheiro fiduciário e isso não é possível em exchanges descentralizadas. É necessário estar ciente de que, ao utilizar uma CEX, as suas criptomoedas estão sendo guardadas por essa empresa e, caso ela sofra qualquer tipo de ataque cibernético, você poderá perder suas criptomoedas.

101 Blockchains | CENTRALIZED EXCHANGE (CEX) VS DECENTRALIZED EXCHANGE (DEX)

Criteria	Centralized Exchanges	Decentralized Exchanges
Decentralization	Operated by centralized organizations.	Operated by users and liquidity providers.
Custody of assets	The centralized exchange controls access to crypto assets.	Users have exclusive control over their assets.
Impermanent loss	No concerns of impermanent loss due to high liquidity.	Impermanent loss is a highly possible risk in event of market fluctuations.
Regulations	Highly regulated	No KYC and AML standards
Liquidity	Institutional investors and a large user base ensure higher liquidity.	Lack of regulatory standards and competition from CEXs reduce liquidity.
Trading Options	Multiple trading options, including spot trading, futures trading, and others.	Only limited to crypto lending and borrowing and speculative investments.
Availability	Depends on the centralized company operating the exchange.	Always accessible to users.

Created by 101blockchains.com

Figura 2 – Exchange Centralizada Versus Exchange Descentralizada

Fonte: https://101blockchains.com/cex-vs-dex/

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Empréstimos

Os credores podem usar blockchain para executar empréstimos garantidos por meio de contratos inteligentes. Contratos inteligentes construídos no blockchain permitem que certos eventos acionem automaticamente. Exemplo: pagamento de serviço, reembolso total do empréstimo, liberação de garantias, entre outros. Como resultado, o processamento de empréstimos é mais rápido e mais barato, e os credores podem oferecer melhores taxas.

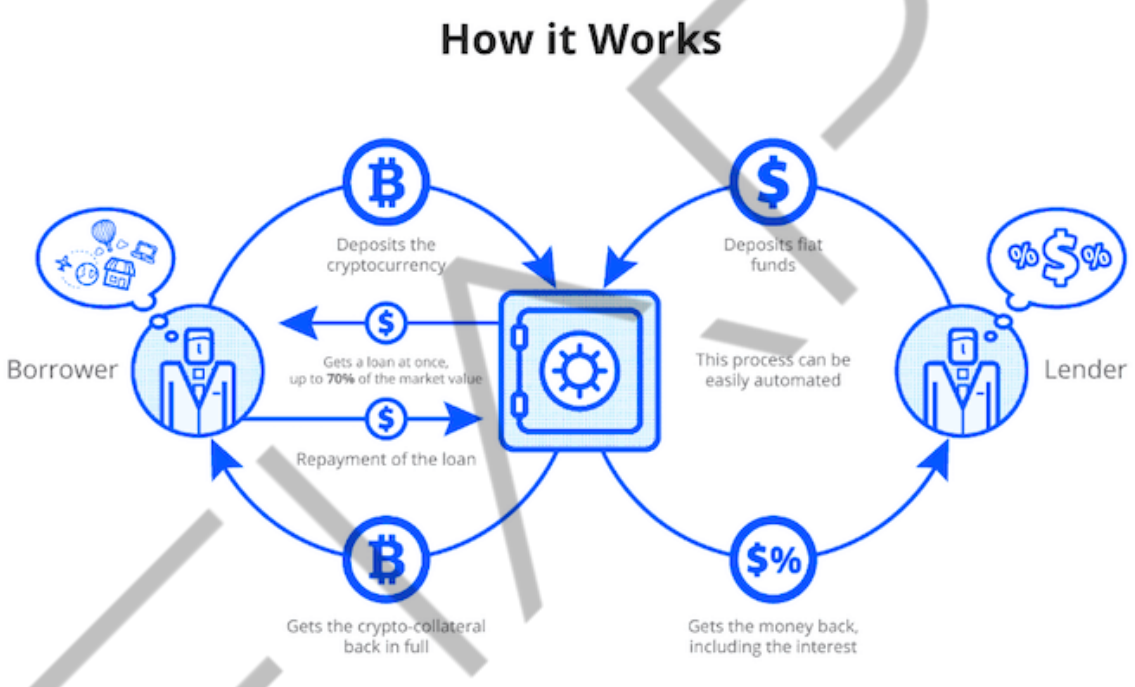

Figura 3 – Como funcionam os empréstimos via blockchain
Fonte: https://www.loanry.com/blog/will-personal-loan-lenders-use-blockchain-technology-soon/blockchain-lending-process-png/

Seguros

O uso de contratos inteligentes em uma blockchain pode fornecer maior transparência para clientes e provedores de seguros. Gravar todas as reivindicações em uma blockchain impediria que os clientes fizessem reivindicações duplicadas para o mesmo evento. Além disso, o uso de contratos inteligentes pode acelerar o processo para que os solicitantes recebam pagamentos.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

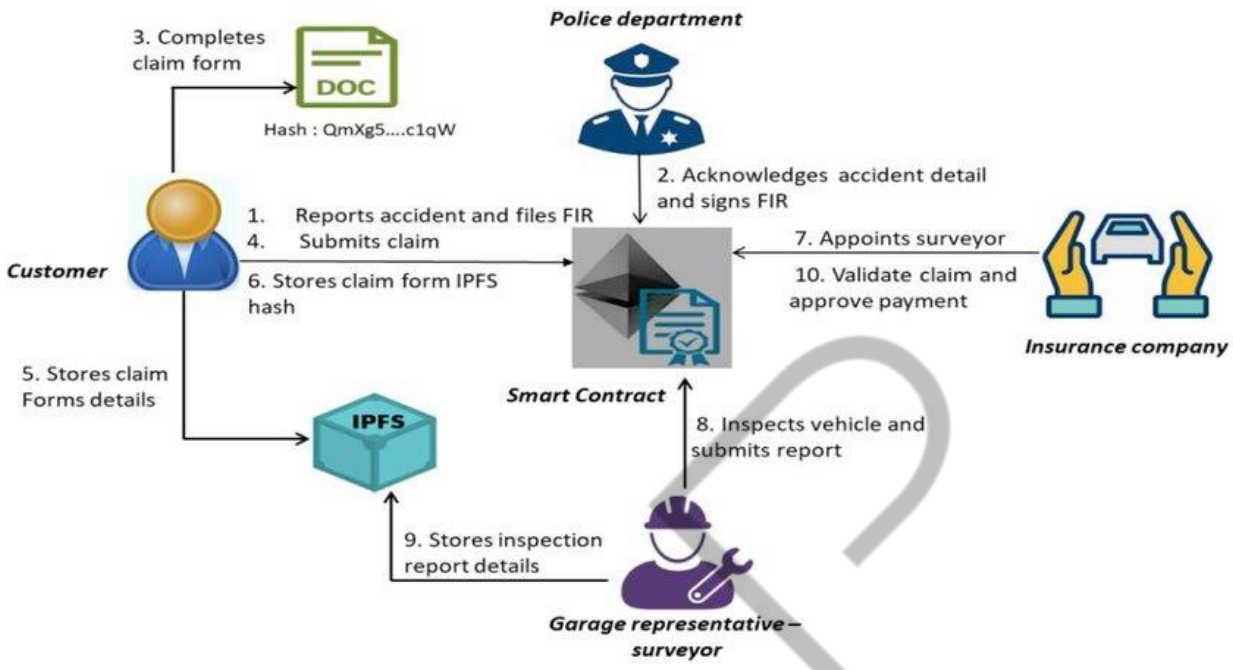

Figura 4 – Fluxograma para utilização de blockchain no mercado de seguros
Fonte: https://www.researchgate.net/figure/Blockchain-powered-vehicle-insurance-sector_fig1_349915224

Imóveis

As transações imobiliárias exigem uma tonelada de papelada para verificar as informações financeiras e a propriedade e, em seguida, transferir os títulos para os novos proprietários. O uso da tecnologia blockchain para registrar transações imobiliárias pode fornecer um meio mais seguro e acessível de verificar e transferir a propriedade. Isso pode acelerar as transações, reduzir a burocracia e economizar dinheiro.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

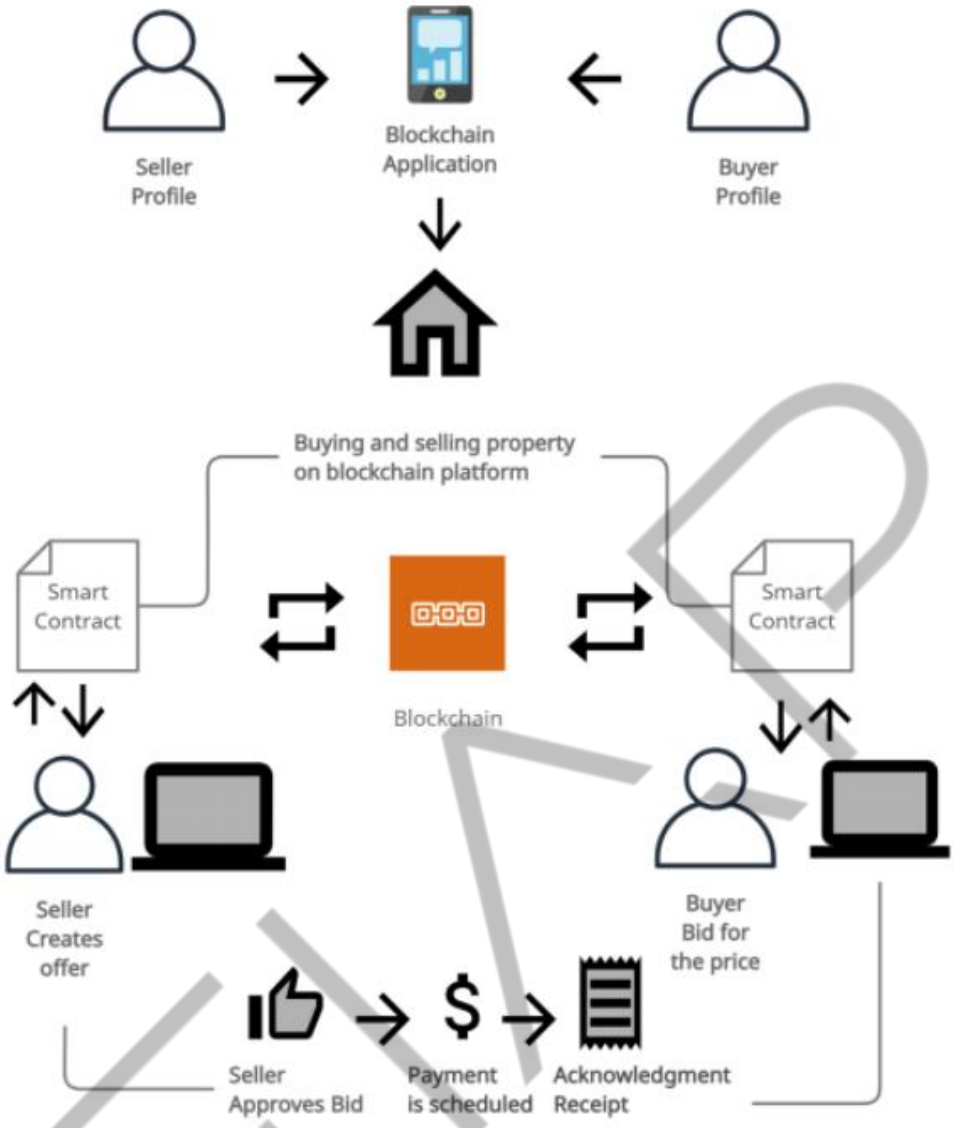

Figura 5 – Fluxograma para utilização de blockchain no mercado de imóveis

Fonte: https://www.researchgate.net/figure/Blockchain-process-in-real-estate_fig3_348501705

Protegendo informações pessoais

Manter dados como seu CPF, data de nascimento e outras informações de identificação em um livro público como blockchain pode realmente ser mais seguro do que os sistemas atuais mais suscetíveis a ataques de hackers. A tecnologia blockchain pode ser usada para proteger o acesso a informações de identificação, melhorando o acesso para aqueles que precisam, em setores como: viagens, saúde,

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

finanças, educação, entre outros. Todos os dados da rede estão criptografados e somente o detentor pode liberar esse dado para outro usuário.

Votação

Se as informações de identidade pessoal são mantidas em uma blockchain, isso nos coloca a um passo de também poder votar usando a tecnologia blockchain.

O uso da tecnologia blockchain pode garantir que ninguém vote duas vezes, apenas eleitores elegíveis possam votar e os votos não possam ser adulterados. Além disso, pode aumentar o acesso à votação tornando-o tão simples quanto pressionar alguns botões em seu *smartphone*. Ao mesmo tempo, o custo da realização de uma eleição diminuiria substancialmente.

1.8 Benefícios Governamentais

Outra maneira de usar identidades digitais armazenadas em uma blockchain é para a administração de benefícios governamentais, como: programas de assistência social, bolsa família, previdência social, SUS etc. O uso da tecnologia blockchain pode reduzir a fraude e os custos das operações. Enquanto isso, os beneficiários podem receber fundos mais rapidamente por meio de desembolso digital na blockchain.

1.9 Informações médicas

Manter registros médicos em uma blockchain pode permitir que médicos e profissionais de saúde obtenham informações precisas e atualizadas sobre seus pacientes. Isso pode garantir que os pacientes que consultam vários médicos recebam o melhor atendimento possível. E, se as informações do seguro forem mantidas no banco de dados, os médicos poderão verificar facilmente se um paciente está segurado e se seu tratamento está coberto.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.9.1 Royalties

O uso da tecnologia blockchain para rastrear arquivos de música e filmes distribuídos pela Internet pode garantir que os artistas sejam pagos por seus trabalhos.

Como a tecnologia foi inventada para garantir que o mesmo arquivo não exista em mais de um lugar, ela pode ser usada para ajudar a reduzir a pirataria. Além disso, usar uma blockchain para rastrear reproduções em serviços de streaming e um contrato inteligente para distribuir pagamentos pode fornecer maior transparência e a garantia de que os artistas recebam o dinheiro que lhes é devido. Também podem fazer um compartilhamento desses *royalties,* caso ele decida vender ou tokenizar uma parte dos lucros para os seus fãs.

1.9.2 Tokens não Fungíveis (Nft)

Tokens não fungíveis, ou NFTs, são comumente vistos como formas de possuir os direitos da arte digital.

Como o blockchain impede que os dados existam em dois lugares, colocar um NFT no blockchain garante que exista apenas uma única cópia de uma obra de arte digital. Dessa forma, podemos fazer com que seja como investir em arte física, mas sem as desvantagens de armazenamento e manutenção.

Os NFTs podem ter aplicações variadas e, em última análise, são uma maneira de transmitir a propriedade de qualquer coisa que possa ser representada por dados. Pode ser a escritura de uma casa, os direitos de transmissão de um vídeo ou um ingresso para um evento. Qualquer coisa remotamente única pode ser um NFT. Até mesmo uma carteira de vacinação pode virar um NFT.

1.9.3 Logística e rastreamento da cadeia de suprimentos

O uso da tecnologia blockchain para rastrear itens, à medida em que eles se movem por uma rede de logística ou cadeia de suprimentos, pode oferecer várias vantagens.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Em primeiro lugar, oferece maior facilidade de comunicação entre os parceiros, pois os dados estão disponíveis em um livro público seguro.

Em segundo lugar, fornece maior segurança e integridade de dados, pois os dados na blockchain não podem ser alterados. Isso significa que os parceiros de logística e cadeia de suprimentos podem trabalhar juntos mais facilmente com maior confiança de que os dados fornecidos são precisos e atualizados.

No final do processo, o cliente pode escanear um QRCode e ver toda história daquele produto que está consumindo, garantindo que os dados não foram alterados em nenhum momento desde sua criação até sua forma final.

1.9.4 IoT com mais segurança

A Internet das Coisas (IoT) está facilitando nossas vidas, mas também está abrindo as portas para que hackers acessem nossos dados ou assumam o controle de sistemas importantes. A tecnologia blockchain pode fornecer maior segurança armazenando senhas e outros dados em uma rede descentralizada, em vez de em um servidor centralizado. Além disso, oferece proteção contra adulteração de dados, pois uma blockchain é praticamente imutável.

1.9.5 Serviços Notariais e Cartórios

Com serviços notariais *on-line* baseados em blockchain, os usuários podem fazer upload de seus certificados e documentos digitais e verificá-los em minutos. Esses serviços podem ser usados por aqueles licenciados pelos governos para autenticar a assinatura de documentos, por exemplo, ao solicitar vistos, além de serem utilizados em cartórios para reconhecimento de firma.

Em resumo, a blockchain, por ser uma camada de tecnologia, pode ser usada para diferentes aplicações dentro de diferentes indústrias.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

2 BLOCKCHAINS PÚBLICAS, PRIVADAS E AUTORIZADAS

A cada dia mais indústrias estão começando a reconhecer as possibilidades da blockchain, e a tecnologia pode agilizar as operações, a cadeia de suprimentos e a manutenção de registros. Mas como os casos de uso de blockchain transcendem as criptomoedas, mais tipos de infraestrutura de blockchain surgiram, cada um com suas próprias características. Vamos começar diferenciando entre dois tipos principais de blockchain – privado e público.

As blockchains privadas operam em uma rede fechada, enquanto a blockchain pública é aberta a qualquer pessoa com conexão à Internet. Esses são os dois principais tipos de infraestrutura usados para redes de blockchains.

Ambas as blockchains públicas e privadas usam algoritmos de consenso para validar transações e ambas as armazenam em um livro-razão distribuído, do qual cada participante possui uma cópia sincronizada.

A diferença é que você precisa de permissão especial para interagir com uma blockchain privada, enquanto qualquer pessoa pode entrar livremente em uma rede pública e ver o histórico de transações. É por isso que a infraestrutura pública é frequentemente chamada de blockchain “sem permissão”.

Existe um terceiro tipo de blockchain conhecido como blockchain autorizada ou de consórcio. A infraestrutura com permissão pode vir em muitas nuances diferentes, pois é um híbrido entre blockchains privadas e públicas.

Nesse caso, os usuários precisam de permissão para usar a rede ou participar do processo de consenso. Mas infraestrutura privada e com permissão não são a mesma coisa.

Embora as blockchains privadas operem em uma rede isolada, esse não é necessariamente o caso da blockchain com permissão. Uma blockchain autorizada também pode ser uma rede pública que permite apenas a participação com base em diferentes níveis de acesso.

Os participantes geralmente são conhecidos por um operador de rede blockchain autorizada, enquanto o histórico de transações não é acessível publicamente. Isso é adequado para organizações que precisam equilibrar a

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

necessidade de transparência interna com a necessidade de permanecer privada para o mundo externo.

Os três principais tipos de blockchain são todos implementações da mesma tecnologia, desenvolvidos para resolver problemas diferentes, cada um com seus prós e contras.

2.1 Blockchain pública

Atualmente, grande parte das blockchains são construídas em infraestrutura pública. A infraestrutura pública de blockchain é uma rede na qual qualquer pessoa pode ingressar livremente sem precisar de permissão. Além disso, todos os participantes da rede podem ver o ledger compartilhado e participar do processo de consenso, ajudando a validar as transações.

Algumas das redes públicas mais populares incluem Bitcoin, a primeira criptomoeda do mundo; Ethereum, plataforma líder mundial para aplicativos descentralizados (dApps); e Cardano, uma rede blockchain de terceira geração revisada por pares.

Como o Bitcoin foi a primeira criptomoeda de todos os tempos, a infraestrutura pública representa a base de toda a indústria. Uma blockchain pública é uma ótima opção se você precisar de um protocolo completamente aberto, para o qual qualquer pessoa possa contribuir. As infraestruturas abertas dão a todos acesso às atividades em andamento na blockchain, tornando a rede autogovernada.

2.2 Blockchain privada

A principal diferença entre blockchains públicas e privadas é que as redes privadas são apenas para convidados, o que significa que existe uma entidade central que controla quem tem permissão para participar da rede. Essa entidade central também pode atribuir funções aos participantes, como conceder a eles direitos de mineração e permitir que eles façam transações na rede. Essa mesma entidade pode editar, excluir e substituir transações existentes na cadeia.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Algumas das redes privadas mais populares incluem a Morpheus Network, uma cadeia de suprimentos e blockchain de logística, Patientory, um aplicativo de cadeia de suprimentos médica com implementação privada do Ethereum, e Corda da R3, uma rede blockchain para instituições altamente regulamentadas.

As blockchains privadas são adequadas para corporações e outras organizações que procuram um protocolo com acesso limitado, onde possam manter o livro de transações abertas do público em geral das organizações que detêm o acesso. As transações executadas em uma blockchain privada também devem ser validadas pelos operadores de rede ou por um conjunto de protocolos implementados por eles.

As redes privadas geralmente são a escolha preferida de grandes empresas que desejam um ambiente de dados isolado, onde possam controlar quem tem acesso ao livro-razão.

2.3 Blockchain autorizada / consórcio

Blockchain autorizada ou blockchain de consórcio requerem a permissão do operador para ingressar e executar diferentes funções. Blockchains com permissão não são blockchains privadas, mas possuem uma camada de controle de acesso adicional como medida de segurança que permite apenas aos participantes identificáveis executar determinadas ações na cadeia. Enquanto as blockchains privadas permitem que apenas nós conhecidos operem, qualquer nó pode operar em uma blockchain autorizada, uma vez permitido pelo operador.

Alguns exemplos de redes autorizadas incluem The Energy Web Chain, uma plataforma blockchain para o setor de energia, Ripple, uma plataforma de pagamento global, IBM Food Trust, um sistema de verificação da cadeia de suprimentos de alimentos e Nokia Data Marketplace, um mercado de troca de dados protegido pela tecnologia blockchain.

Blockchains com autorização não são tão comuns quanto as públicas ou privadas. Eles são o tipo preferido de blockchain para organizações que procuram uma camada adicional de segurança, manutenção de identidade e recursos de

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

gerenciamento de permissões. Assim costumam ser o caminho do meio entre a infraestrutura privada e a pública.

O elemento mais importante de uma blockchain com autorização é a camada de controle de acesso mencionada acima, que permite ao operador de rede limitar o acesso dos participantes e atribuir diferentes funções a cada um deles. Por exemplo, isso pode permitir a participação de um nó ou de um minerador, sem dar acesso a todo o registro de transações ou funções.

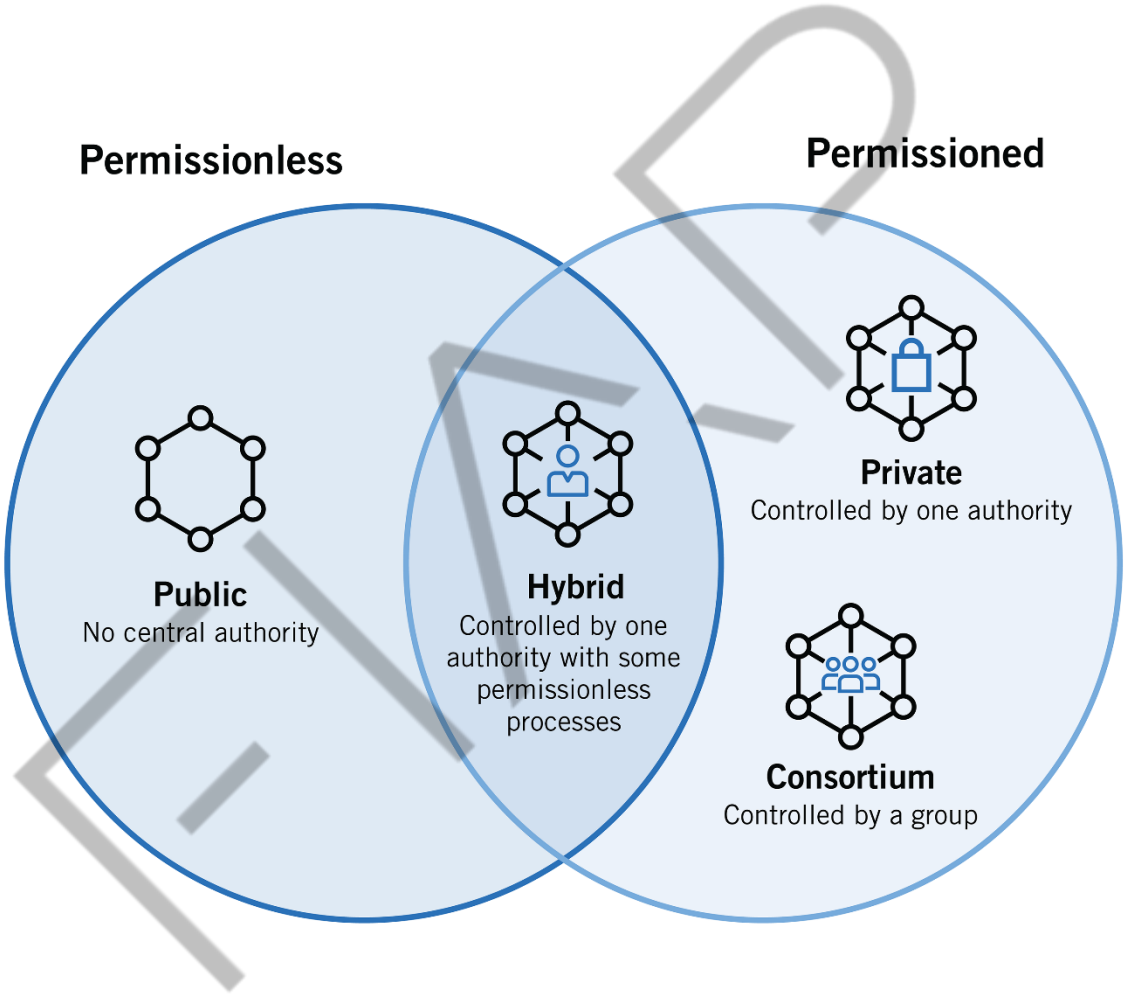

Figura 6 – Tipos de blockchain

Fonte: https://www.foley.com/en/insights/publications/2021/08/types-of-blockchain-public-private-between

2.4 Smart Contracts

Os *Smart Contracts* (contratos inteligentes) são contratos digitais feitos em código computacional que, mediante uma ocorrência de uma ou várias condições, é

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

capaz de ser automaticamente executado quando são cumpridas previamente as condições definidas. Os *Smart Contracts* são executados dentro de blockchains que permitam essa funcionalidade.

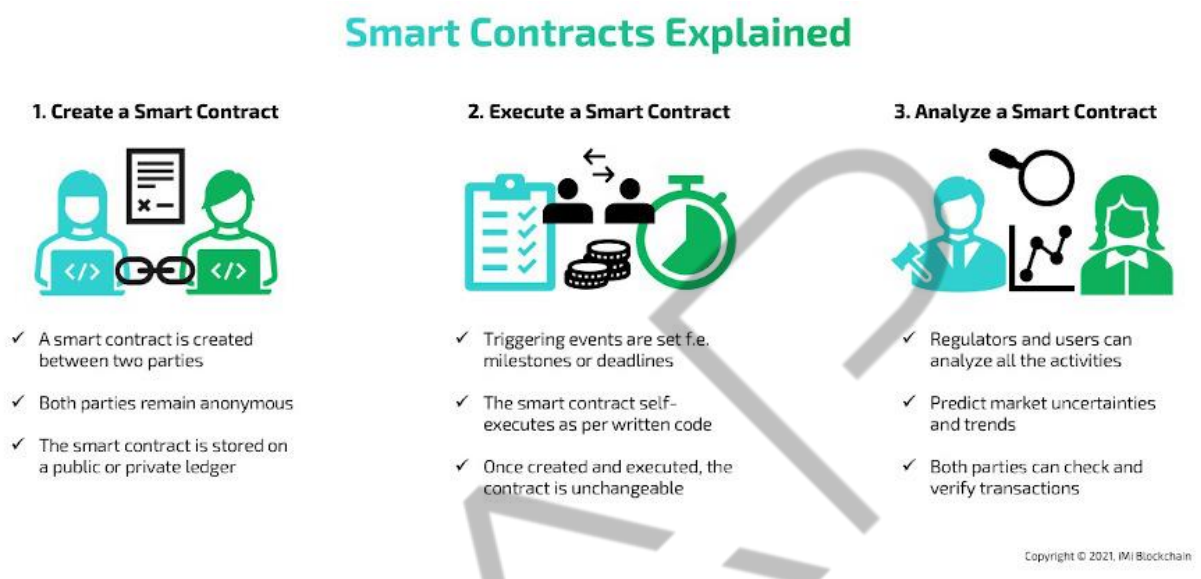

Figura 7 – Explicação sobre o funcionamento do smart contract
Fonte: https://imiblockchain.com/smart-contracts-explained/

Ao celebrar um contrato inteligente, as partes prescrevem, nele, os termos da transação, sanções por não conformidade e colocam suas assinaturas digitais. Um contrato inteligente determina de forma independente se as condições são atendidas e toma uma decisão: concluir a transação, impor uma multa aos participantes ou até mesmo fechar o acesso aos ativos que podem ser tokens ou criptomoedas.

Por exemplo, se você prometeu ao seu filho dar um milhão de reais para quando ele se formar, isso pode ser escrito em um contrato inteligente com acesso à sua conta. Assim que o contrato vê que o filho se formou, por meio de um *smart contract* da instituição de ensino, ele transfere o dinheiro (tokens ou criptomoedas) diretamente para ele. Para essa transação não vai precisar de um banco, cartório etc. Não há necessidade de esperar ou verificar nada. Tudo funcionará sozinho e de forma automática.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

2.4.1 História

O termo "contratos inteligentes" pertence ao cientista da computação Nick Szabo. Ele surgiu com esse conceito em 1993, à frente de seu tempo por uma década ou duas. Szabo acreditava que o desenvolvimento de contratos inteligentes por meio de mecanismos de segurança digital poderia melhorar muito os contratos legais tradicionais.

Como exemplo de contrato inteligente, ele citou máquinas de venda automática (aquelas que fazem café, despejam refrigerante ou vendem salgadinhos e barras). Se os termos do contrato forem adequados ao comprador, ele coloca o dinheiro na máquina, e a máquina automaticamente cumpre os termos do contrato e emite a compra.

As vantagens dos contratos inteligentes incluem a ausência da necessidade de um intermediário, redução de custos (pela ausência de um terceiro), velocidade de execução (muito mais rápida do que manualmente) e segurança (os contratos na blockchain não podem ser perdidos, e o processo de controle descentralizado elimina o risco de manipulação).

Para o uso completo de contratos inteligentes, serão necessários “oráculos” – serviços que conectam a blockchain ao mundo real. Afinal, no mundo real, a execução de um contrato inteligente está atrelada a eventos externos, sobre os quais podem ser recebidas informações incorretas ou não confiáveis, o que anula todas as vantagens da tecnologia.

Além disso, não há mecanismos claros na blockchain para eliminar possíveis erros no código do contrato. Se um erro for descoberto após a conclusão de um contrato inteligente, devido às peculiaridades da lógica do livro-razão distribuído, haverá dificuldades significativas em corrigi-lo, o que pode levar a perdas financeiras para as partes.

2.4.2 Objetivo dos contratos inteligentes

Os contratos inteligentes são um elemento necessário para garantir o funcionamento de projetos descentralizados (DeFi, DApps, etc.), pois são sistemas sem o apoio de autoridades reguladoras. Nesse caso, os contratos inteligentes são

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

usados para garantir que os acordos estipulados sejam seguidos na sequência algorítmica correta.

O algoritmo em si é escrito dentro da blockchain, portanto, as regras para transações e outras manipulações não podem ser alteradas e são obrigatórias para todos os participantes.

2.4.3 Tipos de contratos inteligentes

Existem alguns tipos principais de contratos inteligentes, que são classificados de acordo com diferentes critérios:

1. Tempo de execução. De acordo com o ambiente de execução, os contratos inteligentes são centralizados e distribuídos.
2. Grau de anonimato. De acordo com o grau de anonimato, os contratos inteligentes são confidenciais, parcialmente abertos e completamente abertos.
3. Mecanismo de iniciação. De acordo com o mecanismo de iniciação, os contratos inteligentes são limitados e pré-instalados

Além disso, o grau de automação de contrato inteligente desempenha um papel importante. Mostra que o contrato digital pode funcionar de forma independente ou se é necessário um suporte de papel adicional de informações.

1. Totalmente automatizado – papel não é necessário.
2. Parcialmente automatizado – é necessário uma cópia do contrato inteligente em papel.
3. Quem pode criar um contrato inteligente.

Hoje em dia, qualquer usuário que tenha conhecimento no assunto pode desenvolver um contrato inteligente de forma independente.

O desenvolvimento de algoritmos complexos para documentos digitais requer um estudo aprofundado de linguagens de programação, leis matemáticas e

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

arquitetura de contrato inteligente. Idealmente, você também deve ter uma equipe de especialistas altamente qualificados.

2.4.4 Vantagens dos contratos inteligentes

A tecnologia de contrato inteligente é um sistema muito útil que permite simplificar muitos processos de rotina, levando-os à automação total sem intervenção humana. É usado ativamente na maioria das blockchains existentes devido às suas vantagens significativas:

Recusa de intermediários: os contratos inteligentes permitem que você recuse total (ou parcialmente) a participação de 3 pessoas para controlar a transação. Isso elimina a influência do fator humano, torna as operações mais seguras e transparentes e também reduz significativamente os custos indiretos.

Segurança: todas as informações sobre as condições para a implementação do contrato e o procedimento para sua execução estão abertos no código. Isso reduz o risco de fraude e outras manipulações em relação ao cumprimento pelas partes dos pontos acordados.

Transparência: qualquer participante pode realizar uma auditoria e verificar a exatidão do cumprimento das condições do contrato inteligente a qualquer momento.

Desenvolvimento de esfera: a tecnologia de contratos inteligentes permite não só melhorar as empresas existentes em vários ramos de atividade, mas também criar novos modelos de negócio e serviços financeiros.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

REFERÊNCIAS

BLOCKCHAIN. **Wikipedia**. Disponível em <https://en.wikipedia.org/wiki/Blockchain>. Acesso em: 09 set. 2022.

FRANKENFIELD, Jake. Smart Contracts. **Investopedia**. Disponível em: <https://www.investopedia.com/terms/s/smart-contracts.asp>. Acesso em: 09 set. 2022.

PARIZO, Chrisitne. What are the 4 different types of blockchain technology? **TechTarget**. 2021. Disponível em: <https://www.techtarget.com/searchcio/feature/What-are-the-4-different-types-of-blockchain-technology>. Acesso em: 09 set. 2022.

WEGRZYN, Kathleen E; WANG Eugenia. Types of Blockchain: Public, Private, or Something in Between. **Foley**. 2021. Disponível em: <https://www.foley.com/en/insights/publications/2021/08/types-of-blockchain-public-private-between>. Acesso em: 09 set. 2022.

What are smart contracts on blockchain? **IBM**. Disponível em: <https://www.ibm.com/topics/smart-contracts>. Acesso em: 09 set. 2022.

WHAT is a smart contract? **Ethereum**. 2022. Disponível em: <https://ethereum.org/en/developers/docs/smart-contracts/>. Acesso em: 09 set. 2022.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com